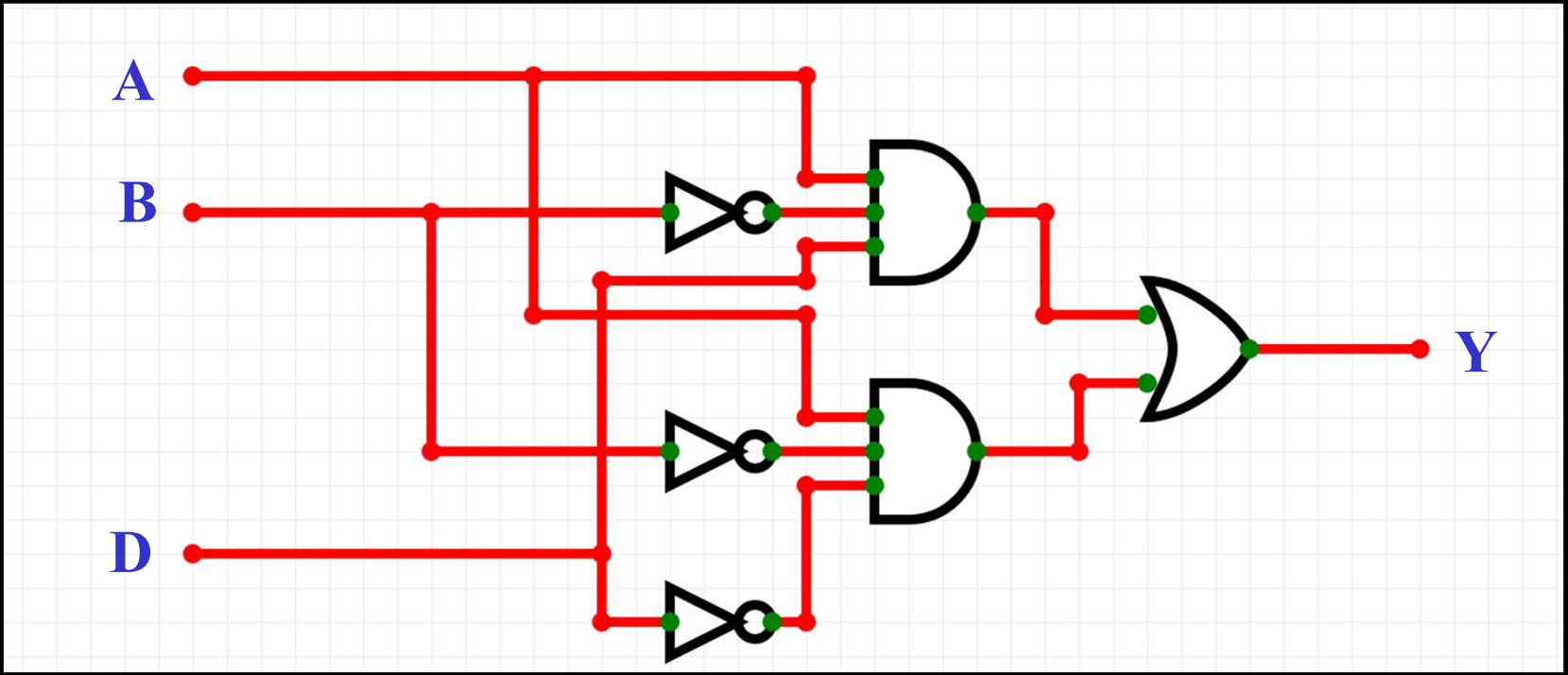
Circuitos Digitais I

Identidade Algébrica e Aplicações

Circuitos Digitais I

Circuito que execute a função com o mínimo de blocos



Identidade Algébrica:

Em matemática uma identidade é uma declaração verdadeira para todos os valores de uma ou mais variáveis.

$$X + 0 = X$$

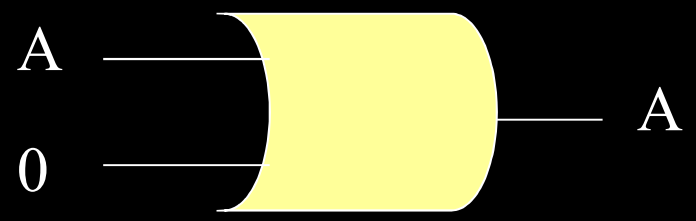
Identidade:

Expressão sempre conterá o valor de X

Identidade Booleana:

A soma de qualquer valor a 0 tem como resultado o valor original

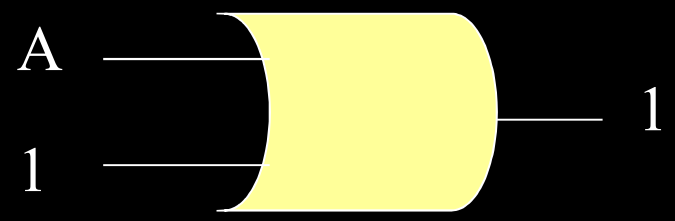
$$A + 0 = A$$



Identidade Booleana:

A soma de qualquer valor com 1 tem como resultado o valor original

$$A + 1 = A$$

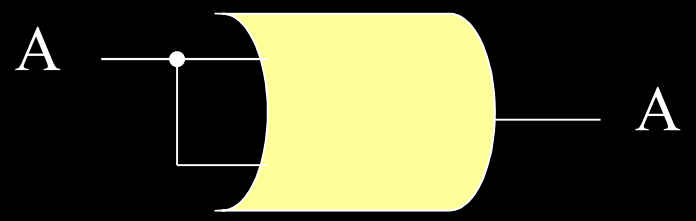


Identidade Booleana:

A soma de qualquer valor com A com A resulta em A

(Álgebra booleana considera apenas 0 e 1)

$$A + A = A$$

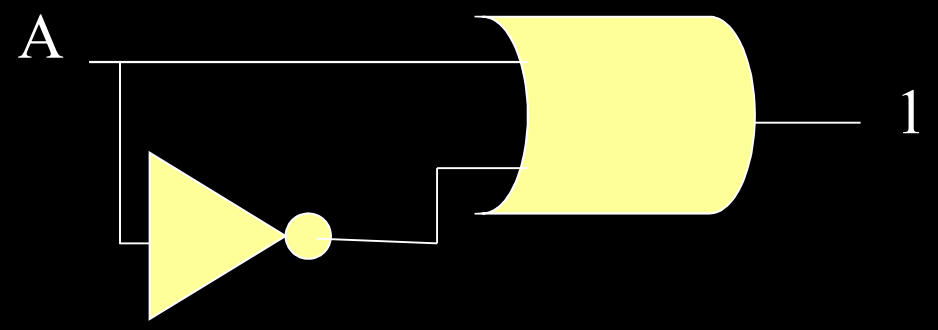


Identidade Booleana:

A soma de uma variável com seu complemento resulta em 1

(Álgebra boolena considera apenas 0 e 1)

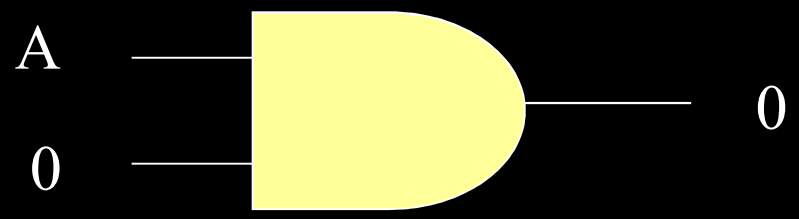
$$A + \overline{A} = 1$$



Identidade Booleana:

O produto de uma variável com 0 resulta em 0

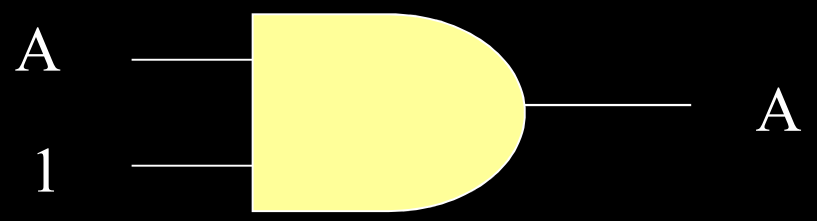
$$0 \,.\, A = 0$$



Identidade Booleana:

O produto de uma variável com 1 resulta em A

$$1 \,.\, A = A$$

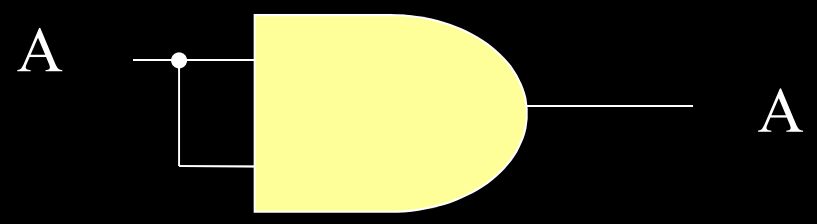


Identidade Booleana:

O produto de uma variável pela mesma variável resulta na variável .

(Álgebra booleana considera apenas 0 e 1)

$$A \cdot A = A$$

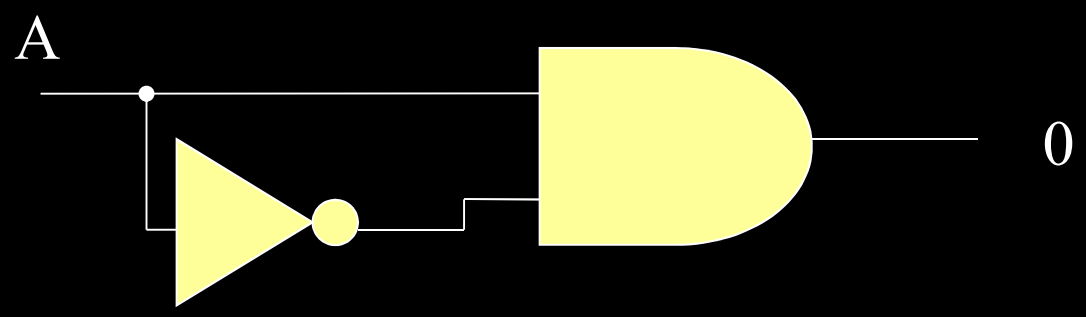


Identidade Booleana:

O produto de uma variável com seu complemento resulta em 0.

(Álgebra booleana considera apenas 0 e 1)

$$A \cdot \overline{A} = 0$$



Leis da Álgebra:

Lei Comutativa

Permite arranjar as variáveis em qualquer ordem sem que o resultado seja alterado. Válido para qualquer número de variáveis

$$A + B = B + A$$

$$A \,.\, B = B \,.\, A$$

$$X \,.\, Y \,.\, Z = Y \,.\, X \,.\, Z = X \,.\, Z \,.\, Y$$

Leis da Álgebra:

Lei Associativa

Define a ordem na qual as operações são executadas

Com operações AND e OU o agrupamento não afeta o resultado

$$A + B + C = (A + B) + C$$

$$= A + (B + C)$$

$$A \,.\, B \,.\, C = (A \,.\, B) \,.\, C$$

$$= A \,.\, (B \,.\, C)$$

Leis da Álgebra:

Lei Associativa

Operações com OR e AND em uma expressão

Operação AND tem precedência sobre a operação OR

$F = A . (B + C)$

$X = (B + C)$

$F = A . X$

Leis da Álgebra:

Lei Associativa

Operações com OR e AND em uma expressão

Operação AND tem precedência sobre a operação OR

$G = A . B + C$

$Y = A . B$

$G = Y + C$

Leis da Álgebra:

Lei Distributiva

Operação AND tem precedência sobre a operação OR

$$A . (B + C) = (A . B) + (A . C)$$

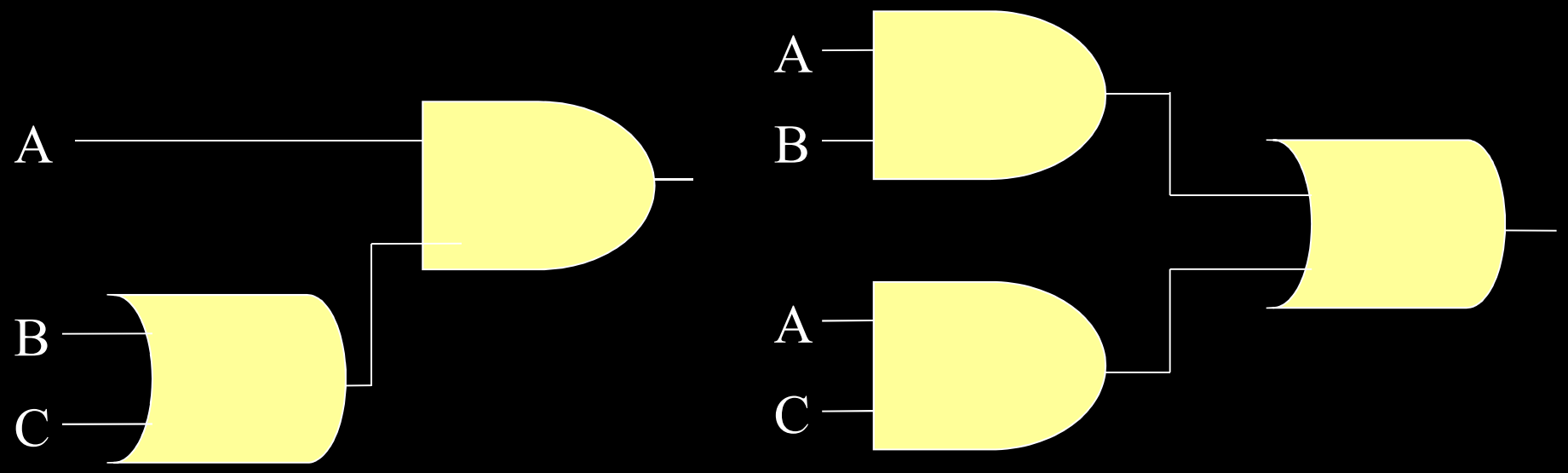
$$A + (B . C) = (A + B) . (A + C)$$

Circuitos Digitais I

Leis da Álgebra:

Lei Distributiva: Circuitos Equivalentes

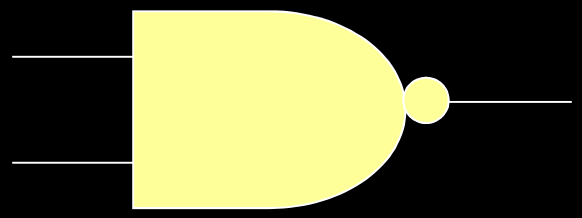
$A . (B + C) = (A . B) + (A . C)$



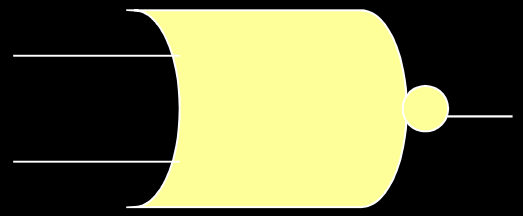
Circuitos Digitais I

Blocos Lógicos NOR e NAND

Adequados para projetos de circuitos Digitais



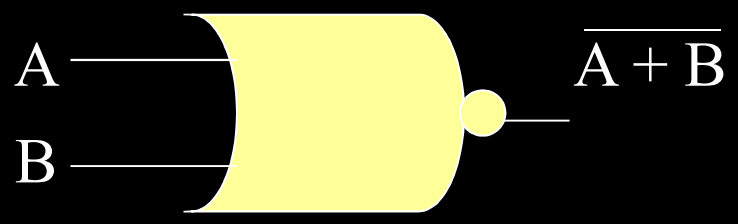
Not + And = NAND

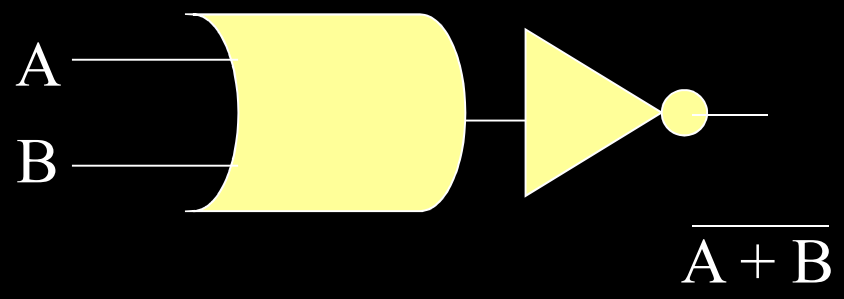


Not + Or = NOR

Circuitos Digitais I

Bloco Lógico NOR

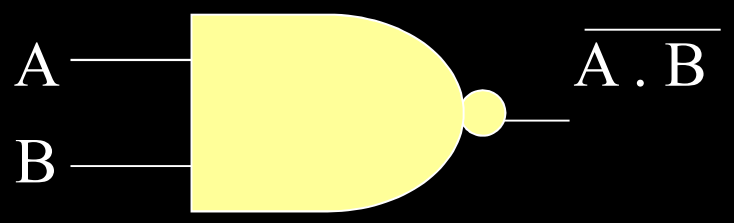


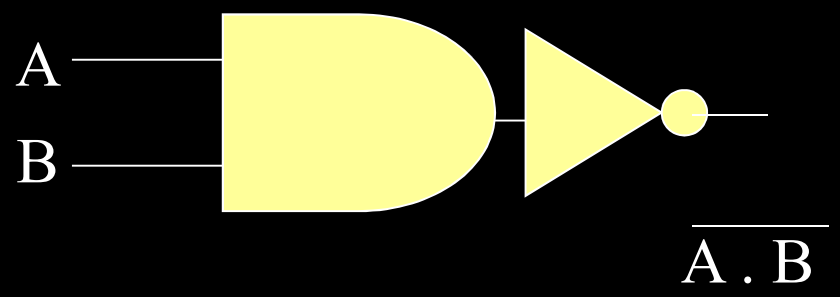


A	B	$\overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Circuitos Digitais I

Bloco Lógico NAND



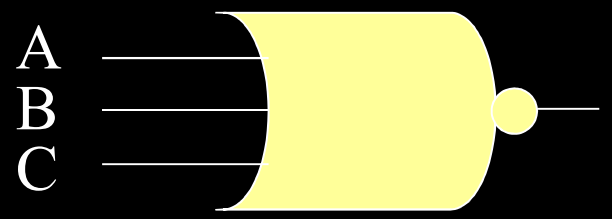


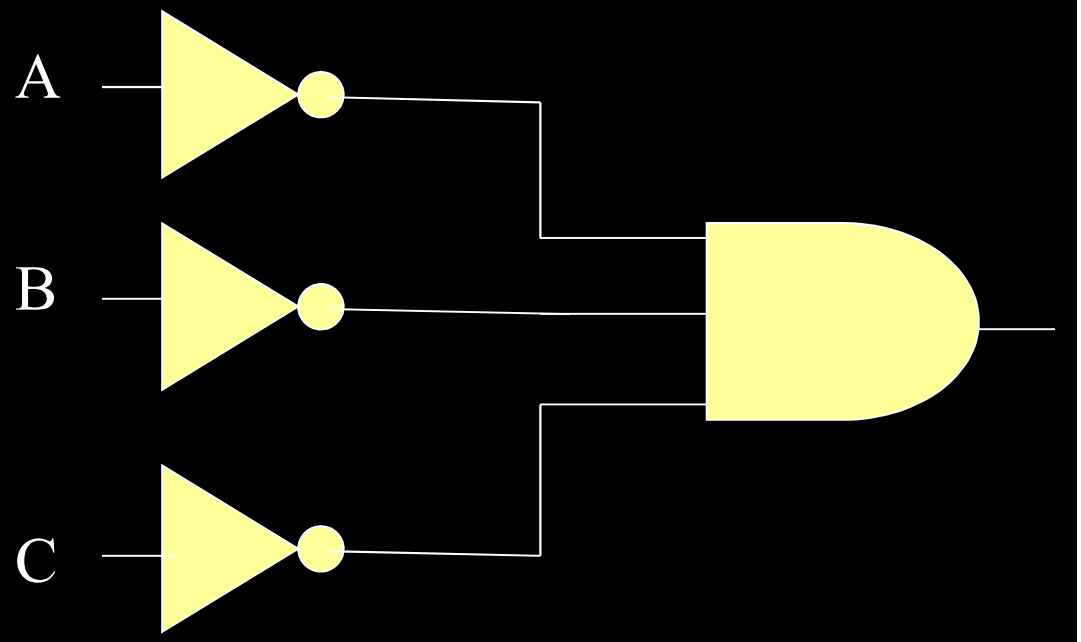
A	B	$\overline{A . B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Teoremas de Morgan

1 - Expressa a operação de um bloco NOR como AND com o complemento das variáveis

$$\overline{(A + B + C)} = \overline{A} \,.\, \overline{B} \,.\, \overline{C}$$

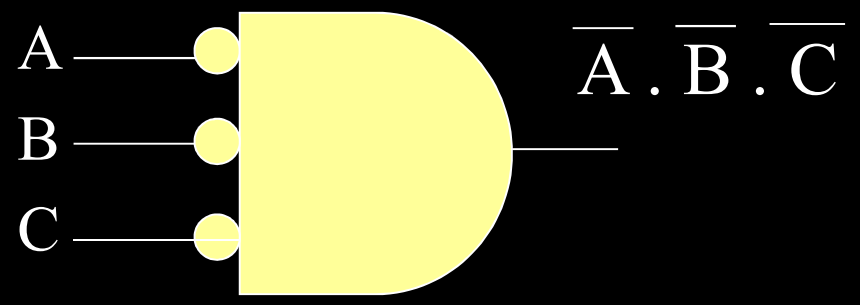




Teoremas de Morgan

2 - Expressa a operação de um bloco NOR como AND com o complemento das variáveis

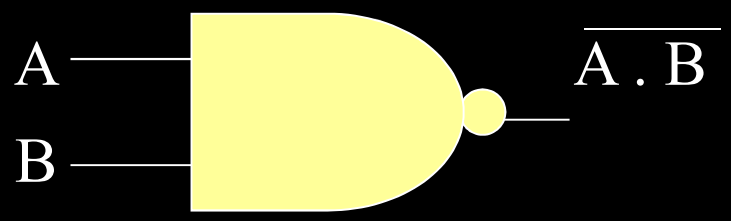
$$\overline{(A + B + C)} = \overline{A} \,.\, \overline{B} \,.\, \overline{C}$$

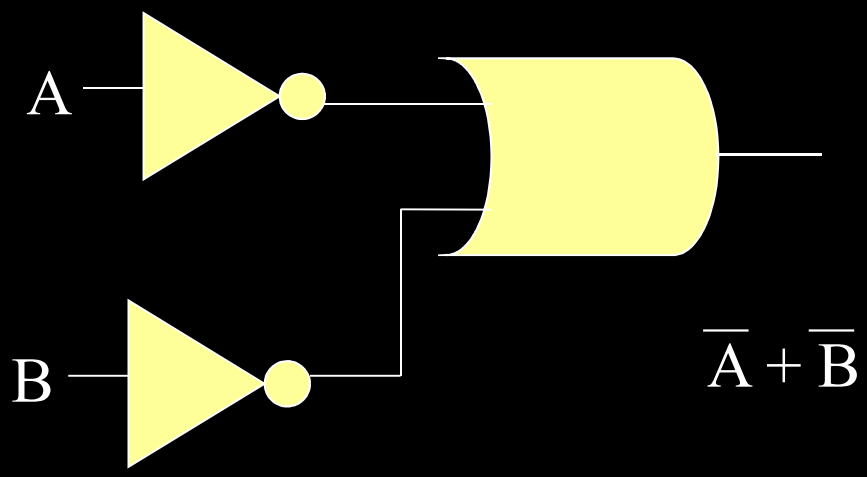


Teoremas de Morgan

3 - Expressa a operação de um bloco NAND como OR com o complemento das variáveis

$$(\overline{A \,.\, B}) = \overline{A} + \overline{B}$$

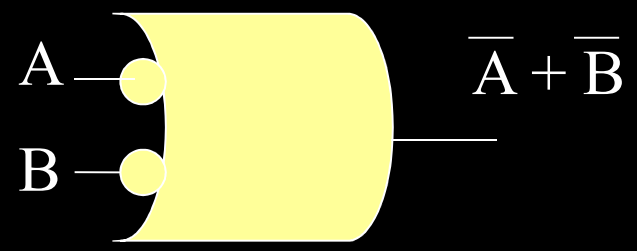




Teoremas de Morgan

4 - Expressa a operação de um bloco NAND como OR com o complemento das variáveis

$$(\overline{A \,.\, B}) = \overline{A} + \overline{B}$$



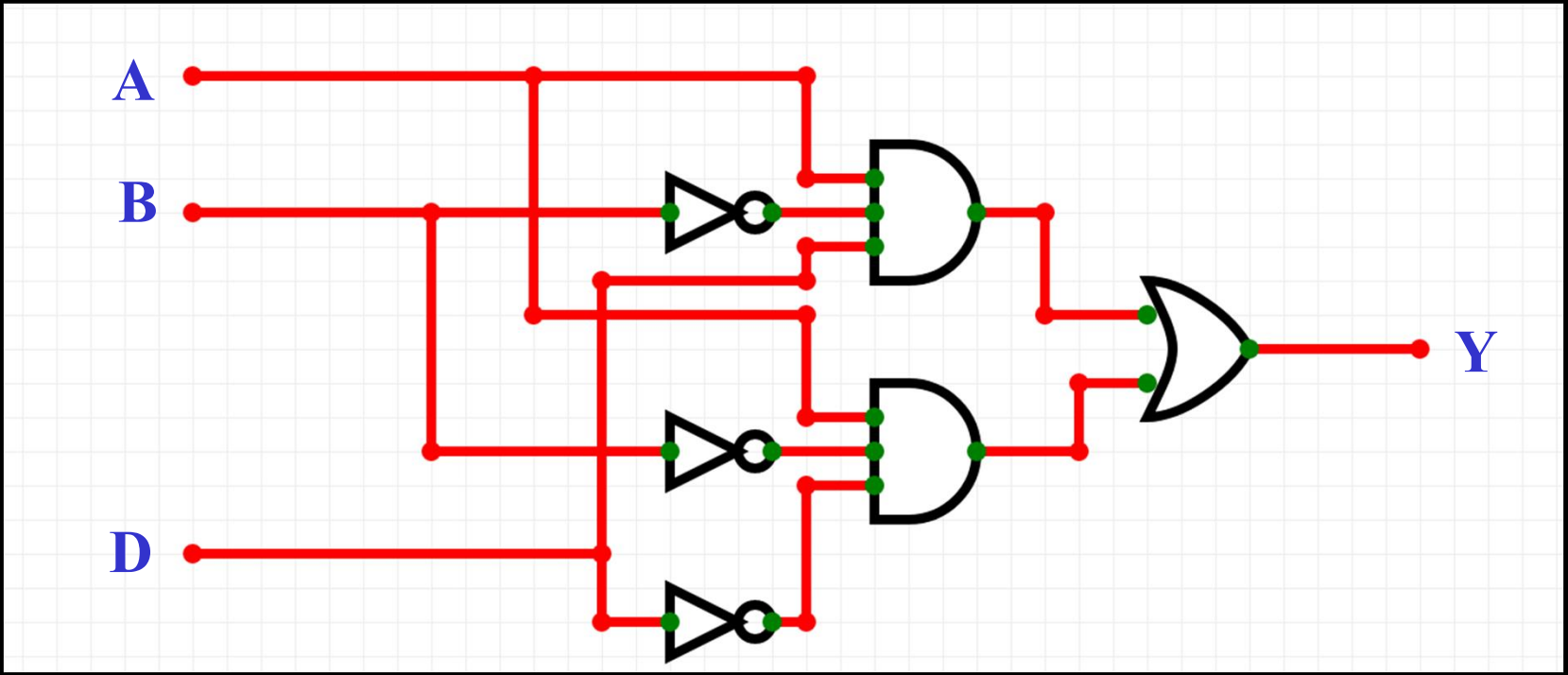
Circuitos Digitais I

Algumas Práticas:

Converter circuito expressão

Converter expressão para circuito

Simplificar expressão ou circuito

Circuitos Digitais I

Para o circuito: Descreva e simplifique a expressão, faça o diagrama simplificado